



LISTA de Exercícios 3



Analise a anomalia da função de corrente e do geopotencial para o aquecimento produzindo na região Amazônica
Use o modelo Abaixo

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} - \frac{1}{a^2 \cos(\phi)} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \phi} \frac{\partial \zeta'}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2 \cos(\phi)} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial \lambda} \frac{\partial \zeta'}{\partial \phi} - \frac{1}{a^2 \cos(\phi)} \frac{\partial \psi'}{\partial \phi} \frac{\partial \bar{\zeta}}{\partial \lambda} + \frac{1}{a^2 \cos(\phi)} \frac{\partial \psi'}{\partial \lambda} \frac{\partial (\bar{\zeta} + f)}{\partial \phi} + \alpha \zeta' - \epsilon \nabla^2 \zeta' = R \quad (1)$$

$$g \nabla^2 h' = \nabla \cdot (f \nabla \psi')$$

$$R = \begin{cases} 0 & \text{if } \frac{(\lambda - \lambda_0)^2}{(\delta_\lambda)^2} + \frac{(\phi - \phi_0)^2}{(\delta_\phi)^2} > 1 \\ -f D_0 \left\{ 1 - \sqrt{\left[\frac{(\lambda - \lambda_0)^2}{(\delta_\lambda)^2} + \frac{(\phi - \phi_0)^2}{(\delta_\phi)^2} \right]} \right\} & \text{otherwise} \end{cases}$$

Modifique a fonte de aquecimento R para a região amazônica?

$$\lambda_0 = 300$$

$$\phi_0 = -3$$

Analise os resultados e mostre quais as regiões influenciadas pelo aquecimento devido a convecção na região Amazônica influencia